

사용자 중심 설계서

User-Centered Design Document

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

프로젝트	자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발
산출물 성격	설계 단계(3~5 주) 보충 산출물 — 시스템 설계서의 사용자 관점 보완
작성자	이상현 (학번 202647026)
버전	v1.1
작성일	2026-09-20

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「시스템 설계서」에 담긴 화면·DB·API 설계를 사용자 관점에서 다시 정리한 보충 산출물이다. 지도교수 피드백 — "설계서를 사용자 관점에서 봤을 때 이해할 수 있어야 한다" — 을 반영하여, 기술 스펙 중심의 기존 문서를 사용자의 목표·행동·감정을 축으로 재구성했다.

1.2 문서 범위

사용자 유형과 페르소나, 대표 사용자 시나리오, Use Case, 화면 간 이동 흐름, 5개 핵심 화면의 사용자 관점 설명(실제 화면 목업 포함), 사용성 설계 원칙 적용 내역, 예외 상황에서의 사용자 경험을 다룬다. 기술적인 API·DB 스키마 상세는 「시스템 설계서」를 따른다.

1.3 참고 문서

- 요구사항 정의서 — FR-01~FR-06, 이해관계자 및 사용자 유형 (이상현, 2026)
- 시스템 설계서 — 화면목록, 화면상세, DB/API 설계 (이상현, 2026)

2. 사용자 유형 및 페르소나

요구사항 정의서에서 정의한 4개 이해관계자 유형을 바탕으로, 실제 화면 설계에 반영된 3개 사용자 유형과 각 유형의 목표·니즈를 정리한다.

유형	목표	주요 니즈	주로 사용하는 화면
개인 사용자	본인 명의로 CAVP 시험을 신청하고 결과를 확인	간편한 가입/로그인, 신청 현황을 한눈에 확인	SC-01, SC-02, SC-04, SC-05
기업 사용자	제품 단위로 여러 건의 CAVP 시험을 관리	다건 신청 관리, 검증서 이력 일괄 조회	SC-01, SC-02, SC-06
기관 사용자	정책·운영 목적으로 검증 현황을 점검	위변조 탐지 결과 확인, 통계성 조회	SC-01, SC-06, SC-07

2.1 페르소나 — 개인 신청자

"내가 신청한 시험이 지금 어디까지 진행됐는지, 검증서가 진짜 맞는지 빨리 확인하고 싶다."

배경: 암호모듈 개발 업체 소속 연구원. 개인 계정으로 CAVP 시험을 신청하고 진행 상태를 주기적으로 확인함.

목표: 시험 신청을 빠르게 완료하고, 진행 단계를 놓치지 않고 파악한다.

불편함(Pain Point): 신청 절차가 복잡하면 중간에 이탈하기 쉽고, 검증서 위변조 여부를 스스로 확인할 방법이 없으면 불안하다.

2.2 페르소나 — 기업 담당자

"우리 제품군 전체의 시험 현황을 한 번에 파악하고, 검증서가 완료되기 전에 챙기고 싶다."

배경: 제조사 품질보증팀 담당자. 여러 제품에 대해 동시에 CAVP 시험을 신청·관리함.

목표: 다건 신청을 누락 없이 관리하고, 검증서 유효기간을 사전에 파악한다.

불편함(Pain Point): 신청 건수가 많아질수록 상태를 개별적으로 추적하기 어렵고, 만료 임박 검증서를 놓치면 사업상 리스크로 이어진다.

2.3 페르소나 — 기관 담당자

"제출된 검증서가 위변조되지 않았는지 신뢰할 수 있는 근거로 확인하고 싶다."

배경: 정책·운영 목적으로 검증 현황을 점검하는 기관 관계자. 본인이 직접 시험을 신청하기보다 결과를 감독·확인하는 역할.

목표: 검증서의 무결성을 근거 있게 확인하고, 이상 발생 시 빠르게 후속 조치를 취한다.

불편함(Pain Point): 위변조 여부를 육안으로 판단할 수 없고, 판정 근거(해시 비교 등)가 제시되지 않으면 결과를 신뢰하기 어렵다.

3. 사용자 시나리오

핵심 사용자 흐름 3가지를 "출발 상태 → 목표 상태"로 프레이밍하고, 각 단계를 화면 ID(SC-xx)·시스템 반응·사용자의 감정/니즈까지 함께 정리했다. 단계는 시스템 설계서의 화면 설계와 1:1로 대응된다.

시나리오 1. CAVP 시험 신청 및 진행 확인

개인 신청자가 로그인 직후부터 시험을 신청하고, 결과가 나올 때까지 진행 상태를 확인하는 전체 여정이다.

단계	사용자 행동	화면	시스템 반응	사용자 감정·니즈
1	이메일/비밀번호로 로그인	SC-01	인증 후 대시보드로 이동	빠르게 들어가고 싶음 — 입력 최소화 필요
2	대시보드에서 진행 현황 확인	SC-02	진행중 시험·발급 검증서 요약 표시	"내 상태가 지금 어떤가" 한눈에 확인하고 싶음
3	'CAVP 시험 신청' 클릭 → 알고리즘 분류 선택	SC-04	선택한 분류에 맞는 세부 알고리즘 목록 표시	46종 중 헤매지 않고 싶음 — 단계별 안내 필요
4	세부 알고리즘·시험옵션 입력 후 신청	SC-04	신청 접수, 신청 요약 확정	제출 전 실수 없는지 스스로 검토하고 싶음
5	진행 상태를 주기적으로 조회	SC-05	접수대기→진행중→완료 상태 갱신	방치되고 있지 않다는 확신이 필요함

결과: 신청부터 완료 확인까지 별도 문의 없이 화면만으로 전 과정을 파악할 수 있다.

시나리오 2. 검증서 위변조 확인

기관 담당자가 발급된 검증서의 무결성을 스스로 신뢰할 수 있는 근거와 함께 확인하는 여정이다.

단계	사용자 행동	화면	시스템 반응	사용자 감정·니즈
1	'검증서 이력 조회' 메뉴 진입	SC-06	발급된 검증서 목록(상태 배지 포함) 표시	무엇부터 봐야 할지 바로 알고 싶음
2	'위변조 의심' 배지가 붙은 항목 클릭	SC-06 → SC-07	해당 검증서의 상세 탐지 결과 화면으로 이동	가장 먼저 위험 항목을 확인하고 싶음
3	해시 비교 상세·탐지 일시 확인	SC-07	원본 해시 vs 현재 해시 차이 구간 강조 표시	판정을 그냥 믿기보다 근거를 눈으로 보고 싶음
4	'관리자에게 보고' 또는 '원본 재발급 요청'	SC-07	처리 요청 접수	확인 후 막막하지 않게 다음 행동이 명확하길 바람

결과: 판정 근거(해시 비교)를 직접 확인한 뒤 신뢰를 갖고 후속 조치를 선택할 수 있다.

시나리오 3. 가명·익명정보 처리 신청

개인 신청자가 더미 개인정보를 입력하고, 처리 방식에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 확인 후 제출하는 여정이다.

단계	사용자 행동	화면	시스템 반응	사용자 감정·니즈
1	대시보드에서 '가명·익명정보 처리' 진입	SC-02 → SC-03	더미 개인정보 입력 폼 표시	내 정보가 어떻게 처리되는지 알고 싶음
2	정보 입력 후 처리방식(가명/익명) 선택	SC-03	선택 방식에 따른 처리결과 미리보기 생성	제출 전 결과를 미리 보고 안심하고 싶음
3	처리 신청 제출	SC-03	가명 처리 시 대체 식별자 발급, 익명 처리 시 통계적 대표값으로 치환	원본이 안전하게 분리 보관된다는 확신이 필요함

결과: 처리 전/후 비교를 직접 눈으로 확인한 뒤 제출하므로, '내 정보가 어떻게 바뀌는지 모른 채 제출'하는 불안이 없다.

4. Use Case 명세서

기능 요구사항(FR)을 사용자가 실제로 수행하는 행위 단위로 나누고, 각 Use Case 를 행위자·사전조건·기본흐름·대안흐름·사후조건을 갖춘 명세서 형태로 상세화했다.

4.1 Use Case 목록 (요약)

ID	Use Case	행위자	관련 화면	관련 요구사항
UC-01	회원가입 및 로그인	개인/기업/기관 사용자	SC-01	FR-01
UC-02	가명·익명정보 처리 신청	로그인 사용자	SC-03	FR-02
UC-03	CAVP 시험 신청	로그인 사용자	SC-04	FR-03
UC-04	CAVP 시험 진행상태 조회	로그인 사용자	SC-05	FR-03
UC-05	검증서 이력 조회	로그인 사용자	SC-06	FR-04
UC-06	검증서 위변조 탐지 결과 확인	로그인 사용자	SC-06 → SC-07	FR-05

4.2 UC-01. 회원가입 및 로그인

목적

사용자가 자신의 계정으로 서비스에 접근할 수 있도록 인증한다.

행위자

개인 / 기업 / 기관 사용자

사전조건

없음 (최초 이용 시 계정 미보유 가능)

기본 흐름

1. 사용자가 유형 탭(개인/기업/기관)을 선택한다.
2. 이메일과 비밀번호를 입력한다.
3. '로그인' 버튼을 클릭한다.
4. 시스템이 인증 정보를 검증한다.
5. 인증 성공 시 마이페이지 대시보드(SC-02)로 이동한다.

대안 흐름

- 4a. 인증 정보 불일치 → 오류 메시지 표시 후 2 번으로 복귀
- 4b. 신규 사용자 → '회원가입' 클릭 시 가입 폼으로 전환, 완료 후 로그인 처리

사후조건

사용자 세션이 생성되고 대시보드에 접근 가능한 상태가 된다.

관련 화면 / 요구사항

SC-01, SC-02 / FR-01

4.3 UC-02. 가명·익명정보 처리 신청

목적

더미 개인정보를 가명 또는 익명 방식으로 처리하여 저장한다.

행위자

로그인 사용자

사전조건

로그인 상태

기본 흐름

1. 대시보드에서 '가명·익명정보 처리' 메뉴를 선택한다.
2. 더미 개인정보(이름·생년월일·연락처)를 입력한다.
3. 처리 방식(가명/익명)을 선택한다.
4. 처리결과 미리보기를 확인한다.
5. 신청을 제출한다.

대안 흐름

2a. 필수값 누락 → 해당 필드를 강조 표시하고 재입력을 요청한다.

사후조건

personal_info 테이블에 처리 결과가 저장된다 (가명 처리 시 원본-대체식별자 매핑은 별도 분리 저장).

관련 화면 / 요구사항

SC-03 / FR-02

4.4 UC-03. CAVP 시험 신청

목적

사용자가 원하는 암호 알고리즘에 대한 CAVP 시험을 신청한다.

행위자

로그인 사용자

사전조건

로그인 상태

기본 흐름

1. '+ CAVP 시험 신청'을 클릭한다.
2. 암호 알고리즘 분류(블록암호 등)를 선택한다.
3. 세부 알고리즘·시험도구 버전·시험 방식을 입력한다.
4. 신청 요약 패널에서 내용을 검토한다.
5. 신청을 제출한다.

대안 흐름

3a. 필수 입력 누락 → '다음 단계' 버튼 비활성화 및 안내 문구 표시

사후조건

cavp_applications 레코드가 생성되며 상태는 '접수대기'로 초기화된다.

관련 화면 / 요구사항

SC-04 / FR-03

4.5 UC-04. CAVP 시험 진행상태 조회

목적

신청한 시험이 현재 어느 단계에 있는지 확인한다.

행위자

로그인 사용자

사전조건

시험 신청 이력이 1 건 이상 존재

기본 흐름

1. '시험 진행상태 조회' 메뉴로 진입한다.
2. 신청 목록을 상태·기간으로 필터링한다.
3. 항목을 클릭해 상세 정보를 확인한다.

대안 흐름

1a. 신청 이력 없음 → 빈 상태 안내와 함께 'CAVP 시험 신청' 화면으로의 이동 버튼을 제공

사후조건

없음 (조회 전용 Use Case)

관련 화면 / 요구사항

SC-05 / FR-03

4.6 UC-05. 검증서 이력 조회

목적

발급된 검증서 목록과 상세 정보를 확인한다.

행위자

로그인 사용자

사전조건

발급된 검증서가 1 건 이상 존재

기본 흐름

1. '검증서 이력 조회' 메뉴로 진입한다.
2. 검색어 또는 상태·기간 필터로 목록을 좁힌다.
3. 항목을 클릭해 상세 화면으로 이동한다.

대안 흐름

1a. 조회 결과 없음 → "아직 발급된 검증서가 없습니다" 안내 표시

사후조건

없음 (조회 전용 Use Case)

관련 화면 / 요구사항

SC-06 / FR-04

4.7 UC-06. 검증서 위변조 탐지 결과 확인

목적

선택한 검증서의 무결성 점검 결과와 판정 근거를 확인한다.

행위자

로그인 사용자

사전조건

검증서 이력 조회 화면에서 대상 검증서를 선택한 상태

기본 흐름

1. '위변조 의심' 배지가 붙은 항목을 클릭한다.
2. 원본 해시와 현재 해시의 비교 상세를 확인한다.
3. 탐지 일시·탐지 방식을 확인한다.
4. '관리자에게 보고' 또는 '원본 재발급 요청'을 선택한다.

대안 흐름

1a. 정상 판정 검증서 → 정상 배지와 함께 안내만 표시, 보고/재발급 버튼은 비활성화

사후조건

보고 또는 재발급 요청이 접수된다 (모의 처리 로직).

관련 화면 / 요구사항

SC-07 / FR-05

5. 화면 흐름도 (사용자 흐름)

로그인 이후 대시보드를 중심으로 3 개 핵심 기능(가명·익명정보 처리, CAVP 시험 신청/조회, 검증서 이력/위변조 확인)으로 분기하는 구조다. 관리자 대시보드(SC-08)는 선택 요구사항(Could)으로 관리자 계정에서만 접근한다.

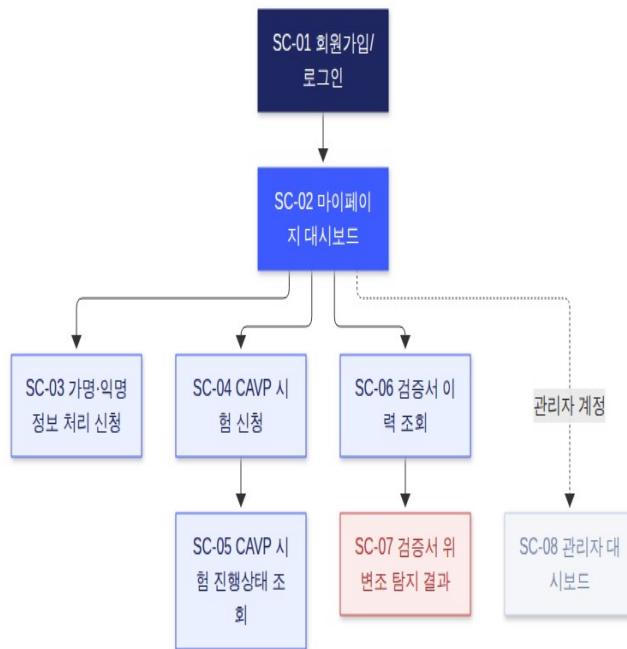


그림 1. 화면 간 사용자 이동 흐름 (SC-01 ~ SC-08)

5.1 화면 전환 조건

위 흐름도의 각 화살표가 실제로 어떤 사용자 행동으로 발생하는지 정리했다.

출발 화면	도착 화면	전환 조건 (트리거)
SC-01	SC-02	로그인 인증 성공
SC-02	SC-03	'가명·익명정보 처리' 메뉴 클릭
SC-02	SC-04	'+ CAVP 시험 신청' 클릭
SC-04	SC-05	시험 신청 제출 완료
SC-02	SC-06	'검증서 이력 조회' 메뉴 클릭
SC-06	SC-07	'위변조 의심' 배지 항목 클릭
SC-02	SC-08	관리자 계정으로 로그인 (Could)

6. 주요 화면 — 사용자 관점 설명

시스템 설계서 3장(화면설계)의 기술적 구성요소 목록을, 사용자가 실제로 보고·느끼고·행동하는 관점으로 다시 설명한다. 아래 목업은 이번 설계 단계에서 제작한 실제 화면 디자인이다.

SC-01. 회원가입/로그인

자동화 검증시스템

암호모듈 시험·검증 온라인 서비스

CAVP 시험 신청부터 검증서 이력 조회, 위변조 탐지까지 한
곳에서 관리하세요.

- ✓ 가명·익명 정보 처리로 개인정보 보호 강화
- ✓ CAVP 시험 진행 상태 실시간 조회
- ✓ 검증서 위변조 자동 탐지

로그인

사용자 유형을 선택하고 로그인하세요

☐ 개인
 ☐ 기업
 ☐ 기관

이메일
name@example.com

비밀번호

☐ 로그인 상태 유지
 [비밀번호 찾기](#)

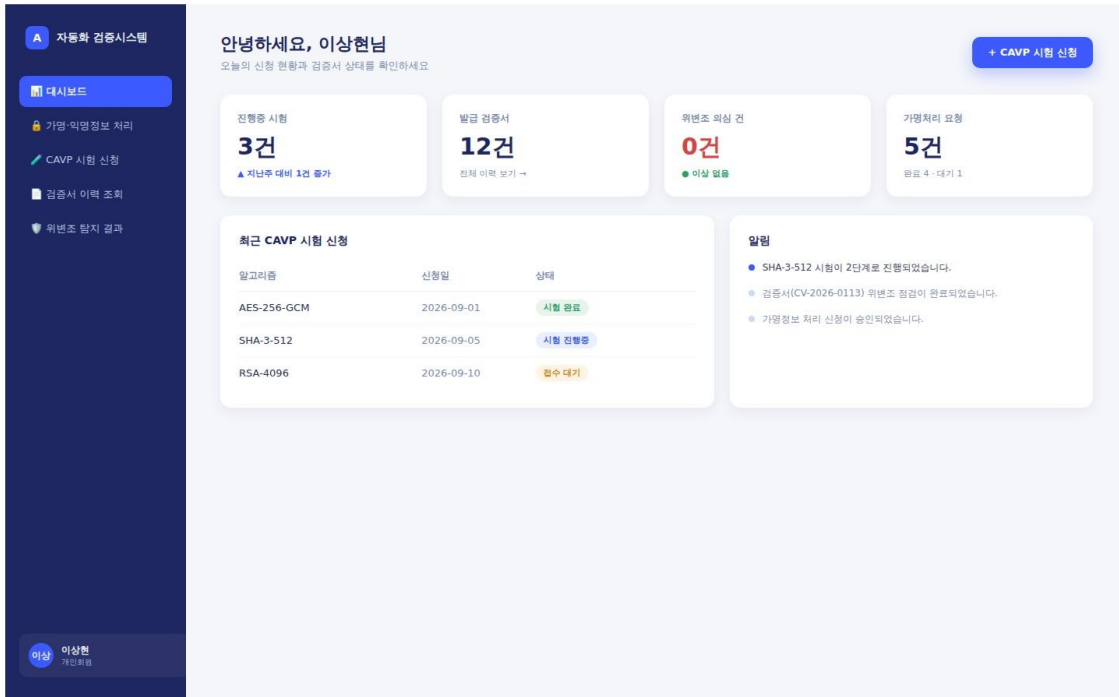
로그인

또는

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

사용자가 서비스에 처음 접하는 화면이다. 왼쪽 소개 영역에서 서비스가 제공하는 3 가지 핵심 가치(개인정보 보호, 진행상태 조회, 위변조 탐지)를 먼저 보여주어 신뢰를 준 뒤, 오른쪽 로그인 카드에서 개인/기업/기관 탭으로 사용자 유형을 명확히 구분했다. 입력 필드를 최소화(이메일·비밀번호)해 진입 장벽을 낮췄다.

SC-02. 마이페이지 대시보드



로그인 직후 가장 먼저 보는 화면으로, "내 상태가 지금 어떤가"라는 질문에 바로 답한다. 진행중 시험·발급 검증서·위변조 의심 건·가명처리 요청을 4개 요약 카드로 배치해 스캔하듯 훑어볼 수 있게 했고, 최근 신청 목록에는 색상 배지(완료=초록, 진행중=파랑, 대기=주황)로 상태를 즉시 구분할 수 있게 했다.

SC-04. CAVP 시험 신청

CAVP 시험 신청
암호 알고리즘을 선택하고 시험 정보를 입력하세요.

1. 암호 알고리즘 선택 — 2. 세부 설정 — 3. 신청 확인

1. 암호 알고리즘 분류 (총 46종)

블록암호 AES, ARIA, SEED 등	해시함수 SHA-2, SHA-3 등	공개키암호 RSA, ECC 등
메시지인증 HMAC, GMAC 등	난수생성기 DRBG 등	+ 41종 더보기

2. 세부 알고리즘 및 시험 옵션

암호 알고리즘 선택: AES-256-GCM

시험도구 버전: v3.2 (신규)

시험 방식: 자동 구현적합성 시험

이전 다음 단계

신청 요약

분류	블록암호
암호 알고리즘	AES-256-GCM
시험도구	v3.2
예상 소요	약 3~5일

⚡ 신청 후 진행 상태는 [CAVP 시험 진행상태 조회] 화면에서 확인할 수 있습니다.

총 46 종에 달하는 암호 알고리즘 분류를 한 화면에 나열하지 않고, 단계 표시줄(1.알고리즘 선택 → 2.세부 설정 → 3.신청 확인)로 절차를 쪼개 인지 부담을 줄였다. 오른쪽 요약 패널은 지금까지 선택한 내용을 실시간으로 보여주어 사용자가 신청 직전 스스로 검토할 수 있게 했다.

SC-06. 검증서 이력 조회

검증서 이력 조회
발급된 CAVP/모듈 검증서 목록과 상세 정보를 확인하세요.

검증서 번호 또는 알고리즘명 검색

전체 상태 ▼ 최근 6개월 ▼

검증서 번호	알고리즘 / 모듈명	종류	발급일	유효기간	상태
CV-2026-0113	AES-256-GCM	CAVP	2026-08-02	2028-08-01	정상
CV-2026-0098	SHA-3-512	CAVP	2026-07-21	2028-07-20	정상
CV-2026-0081	RSA-2048 모듈검증	KCMVP	2026-06-14	2027-06-13	위변조 의심
CV-2026-0067	ARIA-192-CBC	CAVP	2026-05-30	2028-05-29	정상
CV-2025-0212	ECC P-256 모듈검증	KCMVP	2025-12-19	2027-12-18	만료 임박

전체 12건 중 1-5건 표시

검증서가 많아질수록 필요한 것은 '찾기 쉬움'이다. 검색창과 상태/기간 필터를 상단에 배치하고, 목록의 상태 배지 색상(정상=초록, 위변조 의심=빨강, 만료 임박=주황)만으로도 무엇을 먼저 봐야 할지 알 수 있게 했다. 위변조 의심 항목은 클릭 시 SC-07로 바로 이동한다.

SC-07. 검증서 위변조 탐지 결과

자동화 검증시스템

대시보드

가명·익명정보 처리

CAVP 시험 신청

검증서 이력 조회

위변조 탐지 결과

검증서 이력 조회 > CV-2026-0081 위변조 탐지 결과

위변조 탐지 결과

!

위변조 의심 — 불일치 탐지됨

문서 해시값이 발급 시점 원본과 일치하지 않습니다. 관리자 확인이 필요합니다.

해시 비교 상세

원본 발급 해시 (SHA-256)

a3f9c1...e02bd84f7c91

현재 파일 해시 (SHA-256)

a3f9c1...e02b **9a2c1e**

탐지 일시

2026-09-13 14:22

탐지 방식

해시 대조 + 서명 검증

파일 형식

단일 파일(PDF, 뷰어 호환)

관리자에게 보고

원본 재발급 요청

검증서 정보

검증서 번호

CV-2026-0081

종류

KCMVP 모듈검증서

대상

RSA-2048 모듈

발급일

2026-06-14

유효기간

2027-06-13

△ 이 결과는 모의 환경 문맥에 의한 예시 데이터입니다.

사용자에게 가장 민감한 화면이므로 결과를 숨기지 않고 상단에 큰 경고 배너로 즉시 보여준다. 원본 해시와 현재 해시를 나란히 대조해 어느 부분이 다른지 시각적으로 강조하고, 하단에는 '관리자에게 보고'·'원본 재발급 요청' 등 사용자가 바로 취할 수 있는 다음 행동을 제시해 막막함을 줄였다.

7. 사용성 설계 원칙 적용 내역

Nielsen의 사용성 휴리스틱 중 본 프로젝트 화면 설계에 실제로 적용한 항목을 정리한다.

원칙	적용 화면	적용 내용
시스템 상태의 가시성	SC-02, SC-04, SC-05, SC-06	상태 배치·진행 단계 표시줄로 현재 처리 단계를 항상 노출
오류 예방 및 즉각적 피드백	SC-07	위변조 의심 시 경고 배너와 해시 차이를 즉시 시각적으로 강조
일관성과 표준	전체 화면	네비게이션·색상 체계(네이비/블루)·버튼 스타일을 모든 화면에서 동일하게 유지
사용자 제어와 자유	SC-04	단계형 신청 절차에서 '이전' 버튼으로 언제든지 되돌아갈 수 있게 구성
인지 부담 최소화	SC-02	4개 요약 카드로 정보를 압축해 한눈에 스캔 가능하도록 배치
오류로부터 회복 지원	SC-07	위변조 발견 시 '관리자 보고'·'재발급 요청' 등 구체적인 다음 행동 제시

8. 예외 상황에서의 사용자 경험

정상 흐름 외에 사용자가 마주칠 수 있는 예외 상황과, 그때 사용자에게 무엇을 보여줄지 정리한다.

상황	발생 화면	사용자에게 보여줄 내용
로그인 정보 불일치	SC-01	"이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" — 입력 필드 하단에 즉시 표시, 재입력 유도
필수 입력값 누락	SC-03, SC-04	미입력 필드를 빨간 테두리로 강조하고 무엇이 빠졌는지 텍스트로 안내
시험 신청 처리 지연	SC-05	'접수 대기' 상태를 명확히 표기하고 예상 소요 기간(3~5 일)을 함께 안내
검증서 위변조 탐지	SC-07	결과를 숨기지 않고 상단에 경고로 노출, 모의 판정 로직임을 하단에 고지
조회 결과 없음	SC-05, SC-06	빈 목록 대신 "아직 신청 내역이 없습니다" 등 상황에 맞는 안내와 다음 행동 버튼 제공

9. 승인 및 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-09-20	이상현	최초 작성 — 지도교수 피드백(사용자 관점 이해 가능성) 반영, 설계 단계 보충 산출물
v1.1	2026-09-20	이상현	페르소나 3 종 확장, 사용자 시나리오에 감정·니즈 열 추가, Use Case 를 목록에서 상세 명세서(UC-01~06)로 증강, 화면 흐름도에 전환 조건 표 추가